ICS 97.220.20
CCS Y 55

TY

中华人民共和国体育行业标准

TY/T 3501.2—2024

高山滑雪板性能测定
第2部分:质量和极惯性矩

Determination of alpine skis performance—
Part 2:Mass and polar moment of inertia

2024-07-05 发布　　2025-01-01 实施

国家体育总局　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　试验条件 …… 1
5　仪器设备 …… 1
6　样品 …… 2
7　试验步骤 …… 3
8　试验数据处理 …… 3
9　试验报告 …… 4
参考文献 …… 5

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 TY/T 3501《高山滑雪板性能测定》的第 2 部分。TY/T 3501 已经发布了以下部分:

——第 1 部分:弹性;

——第 2 部分:质量和极惯性矩;

——第 3 部分:形变载荷和断裂载荷;

——第 4 部分:疲劳指数;

——第 5 部分:弯曲振动;

——第 6 部分:坡道性能。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家体育总局体育器材装备中心提出。

本文件由国家体育总局归口。

本文件起草单位:国家体育总局冬季运动管理中心、国家体育总局体育器材装备中心、河北省产品质量监督检验研究院、北京奥康达体育科技有限公司、河北中体研检测技术有限公司、张家口京禧体育器材有限公司、齐齐哈尔黑龙国际冰雪装备有限公司、威海晶瑞塑胶科技有限公司、北京国体世纪质量认证中心有限公司、浙江极地雪国智能科技有限公司、哈尔滨市高新检测技术研究院、青岛英派斯健康科技股份有限公司、南京万德体育产业集团有限公司、山西海森澳体育科技股份有限公司、深圳市好家庭实业有限公司、吉林省体育局雪上运动管理中心、山东万亿体育健康服务有限公司。

本文件主要起草人:傅杰、王苏、昝进坤、刘成、李琨、刘金凤、李明阳、王金鑫、郝丽坤、李向东、董文哲、王勇、熊炜、袁晓伟、周懋安、刘秀平、卢国华、张家祥、胡时辉、曹玉双、毛延锋、肖倩、张洋、王永超、徐培明。

引　言

随着冬奥会的胜利召开，冰雪运动成为新的体育消费热点，推进冰雪产业蓬勃发展，冰雪运动装备质量安全和公共检测技术成为大众的关注焦点。但是，截至目前，我国冰雪运动装备类技术标准缺失严重。

针对目前高山滑雪板性能测定方法行业标准的缺失，特制定本文件。本文件填补了我国滑雪板关键特性检测方法标准的空白，提升了我国冰雪运动装备关键参数检测技术水平，为冰雪运动装备生产和质量提升提供基础方法支撑，有利于健全我国滑雪设备产品检测标准、加快滑雪装备产业发展。

TY/T 3501《高山滑雪板性能测定》拟包括以下 6 个部分。

——第 1 部分：弹性。目的在于描述对高山滑雪板特定部位弯曲和扭转弹性性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 2 部分：质量和极惯性矩。目的在于描述对高山滑雪板质量和极惯性矩性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 3 部分：形变载荷和断裂载荷。目的在于描述对高山滑雪板形变载荷和断裂载荷性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 4 部分：疲劳指数。目的在于描述对高山滑雪板疲劳指数性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 5 部分：弯曲振动。目的在于描述对高山滑雪板弯曲振动性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 6 部分：坡道性能。目的在于描述对高山滑雪板坡道性能进行检测的测定条件和测定方法。

高山滑雪板性能测定
第2部分:质量和极惯性矩

1 范围

本文件描述了高山滑雪板的质量和极惯性矩测定的试验条件、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理和试验报告。

本文件适用于高山滑雪板(以下简称“滑雪板”)的质量和极惯性矩测定,不适用于评估测量数据对滑雪板质量的影响。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

滑雪板质量 mass of ski

m

已完成制造但没有安装其他附件的滑雪板的质量。

[来源:GB/T 40931—2021,6.1]

注:质量的单位为千克(kg)。

3.2

极惯性矩 polar moment of inertia

I

滑雪板绕通过重心且垂直于水平面的转动轴所产生的转动惯量。

[来源:GB/T 40931—2021,6.3,有修改]

注:极惯性矩的单位为千克平方米($kg \cdot m^2$)。

4 试验条件

4.1 试验应在相对湿度(60±5)%和温度(23±5)℃下进行。

4.2 应将该仪器设备放置在该环境中至少24 h。

5 仪器设备

5.1 称重装置(天平),精确到±0.02 kg。

5.2 支点,用于定位滑雪板的重心位置。

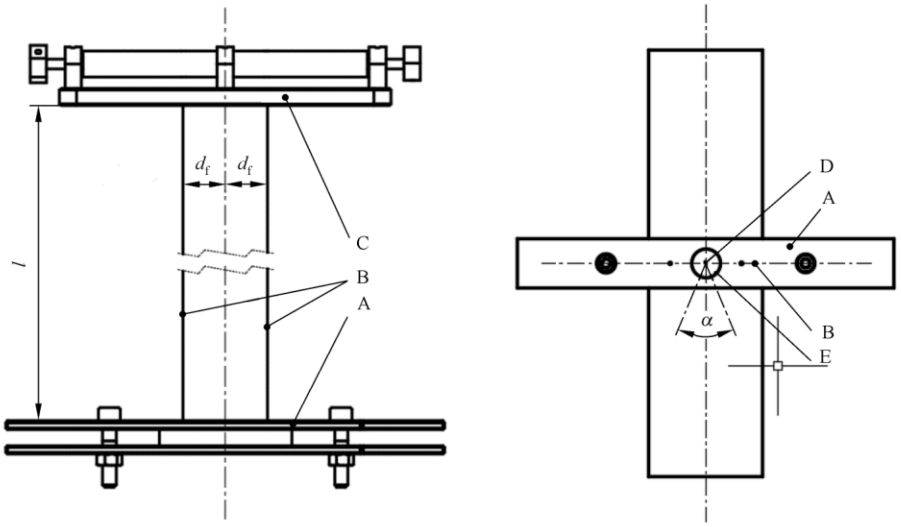
5.3 时间测量装置(秒表),精确到至少0.1 s。

5.4 测量装置(见图1),包含以下部件。

a) 两根等长度细丝B,长度为 l,连接顶板与夹紧装置。比例 $d_f : l$ 约为1∶40。当推荐尺寸 $d_f=25$ mm时,长度 l 应为1 000 mm。细丝应由低伸长率和高强度的材料制成(例如网球线、钓鱼线)。细丝的直径应不大于1 mm。

b) 夹紧装置A(见图1),由上下两个夹具组成。上夹具有一个孔,孔上有一个标记,用于定位重心的位置;同时该顶部夹具还有两个孔,两个孔距中心标记的距离为 e,并固定细丝B。e 的推荐尺寸是25 mm,夹紧装置的质量应小于0.1 kg。

c) 顶板C,有两个孔,距离 $2d_f$;用于固定细丝B,板C应固定在刚性水平梁上。



a) 侧视图　　b) 俯视图

标引符号说明:

A——夹具;

B——细丝;

C——顶板;

D——中心;

E——确定重心的孔;

α——旋转角度,50°;

d_f——顶板上测量的细丝之间距离的一半,单位为m;

l——细丝长度,单位为m。

图1 极惯性矩测量装置示意图

5.5 校准装置为1 700 mm×20 mm×1 mm的钢带。

6 样品

6.1 宜选用接近以下长度之一的滑雪板:

——150 cm;

——165 cm;

——180 cm。

6.2 应使用不安装任何附加零件的成品滑雪板。

7 试验步骤

7.1 测量装置的校准。

试验前测量装置应确定其校正系数 c。校正系数 c 是由钢带的极惯性矩理论计算值与测量值的比值确定。理论极惯性矩 I_{th}通过式(1)计算：

$$I_{th}=\frac{m_1(a^2+b^2)}{12} \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

a ——钢带长度，单位为米(m)；

b ——钢带宽度，单位为米(m)；

m_1——钢带质量，单位为千克(kg)。

根据式(2)来确定校正系数 c：

$$c=\frac{I_{th}}{I_1} \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

I_{th}——钢带极惯性矩的理论值；

I_1 ——钢带极惯性矩的测量值。

校正系数 c 应在 0.9 和 1.1 范围内，如果超出此范围，应检查校正测量装置。

7.2 采用称重装置(5.1)测量滑雪板质量。

7.3 将滑雪板放在支点(5.2)上，确定重心位置，直到平衡，并标记一个十字标志。

7.4 将滑雪板安装在夹紧装置 A[见 5.4 b)]中，使得重心标记与上部夹具中心孔的中心重合，并位于两条细线之间的中间位置。滑雪板的纵向中心轴应垂直于两条细丝 B 之间的水平连线(见图 1)。

7.5 将滑雪板悬挂在装置内保持静止状态。试验区域空气流动不应影响试验准确度。

7.6 用手将滑雪板水平绕其重心旋转。宜避免重心横向位移大于 10 mm。起始转动角度为 25°。

7.7 放开滑雪板，以使其穿过重心绕着垂直轴来自由地转动。采用秒表(5.3)来记录滑雪板完成 5 个循环所需的时间。摆动一次的振荡时间 T 根据式(3)来确定：

$$T=\frac{T_{rec}}{5} \qquad \cdots\cdots(3)$$

式中：

T ——振荡时间，单位为秒(s)；

T_{rec}——记录的时间，单位为秒(s)。

8 试验数据处理

8.1 滑雪板质量

记录滑雪板质量 m，单位为 kg。

8.2 滑雪板的极惯性矩

极惯性矩 I，单位为 kg·m²。通过式(4)求得：

$$I=\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 mg\,\frac{d_f^{\,2}}{l} \qquad \cdots\cdots(4)$$

式中：

T ——振荡时间，单位为秒(s)；

m ——滑雪板质量，单位为千克(kg)；

g ——重力加速度，单位为米每二次方秒(m/s^2)；

d_f ——顶板上测量的细丝之间距离的一半，单位为米(m)；

l ——细丝长度，单位为米(m)。

8.3 公差

公差应符合下列要求：

——质量：±10%；

——极惯性矩：±10%。

9 试验报告

测试报告应包含以下信息：

a) 执行文件；

b) 制造商名称；

c) 型号名称；

d) 标称长度；

e) 滑雪板品牌；

f) 质量和极惯性矩测定数据结果；

g) 相对于本文件的任何偏差以及偏差的原因。

参 考 文 献

[1] GB/T 40931—2021 滑雪板 术语